

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

Exposición de experto

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

Temas a desarrollar

- Redes jerárquicas
- Redes escalables
- Síntesis

UADE



Redes jerárquicas

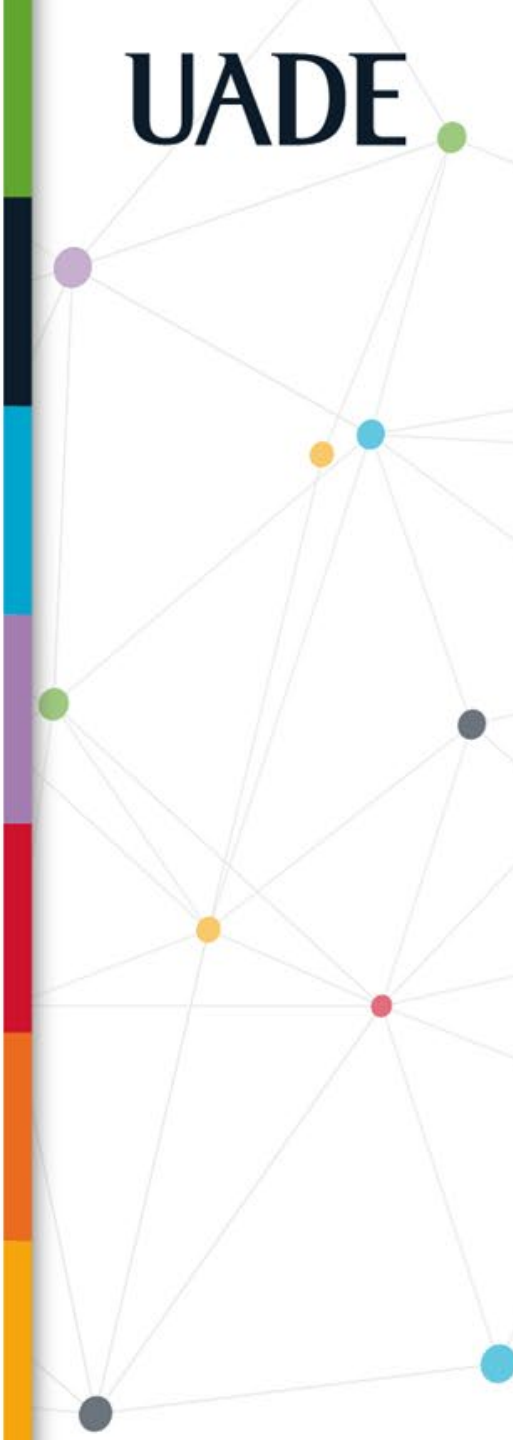
La necesidad de escalar la red

Las empresas recurren cada vez más a su infraestructura de red para proporcionar servicios esenciales.

Las organizaciones en evolución requieren redes que puedan escalar y soportar:

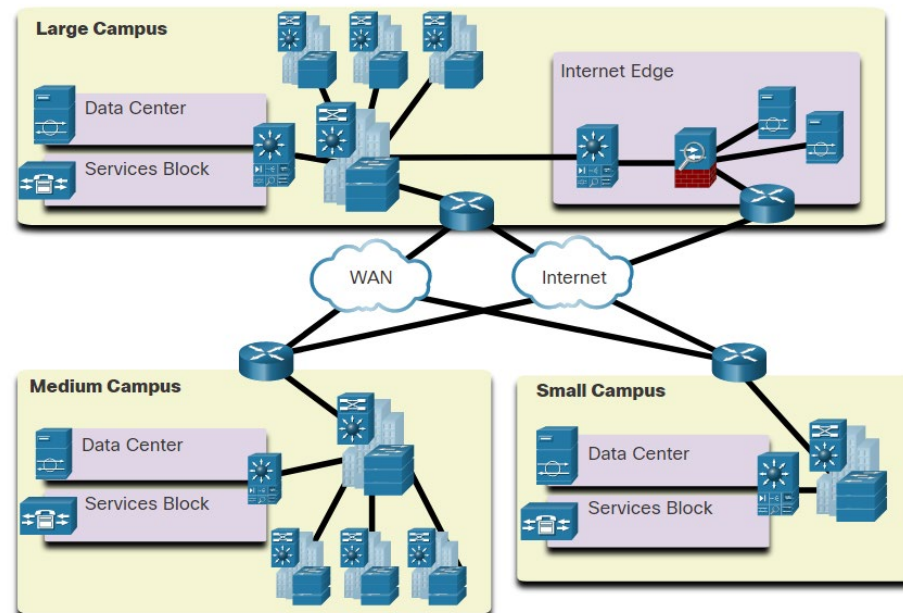
- Tráfico de redes convergentes.
- Aplicaciones críticas
- Necesidades de negocio diversas
- Control administrativo centralizado

Los diseños de red en campus incluyen desde redes de tamaño pequeño que emplean un único *switch* de LAN hasta redes de gran tamaño que comprenden muchísimas conexiones.



Redes conmutadas sin bordes

Cisco Borderless Network es una arquitectura de red que facilita a las organizaciones conectarse de manera segura, confiable y sin interrupciones con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento y a través de cualquier dispositivo.

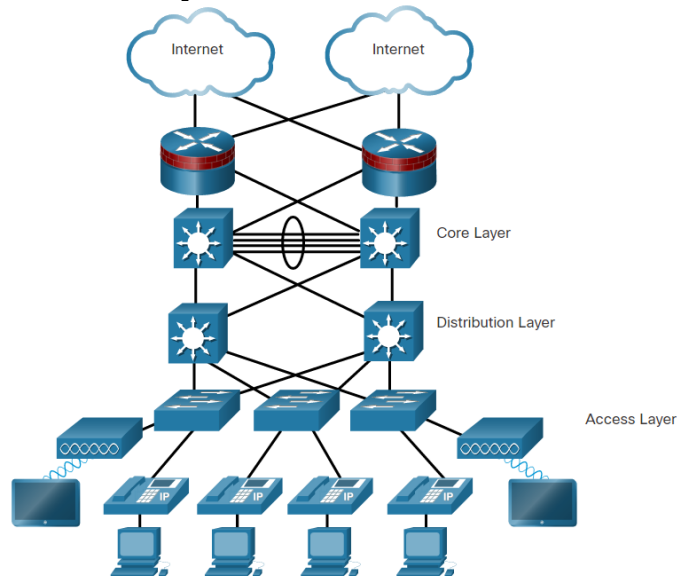


Redes conmutadas sin bordes

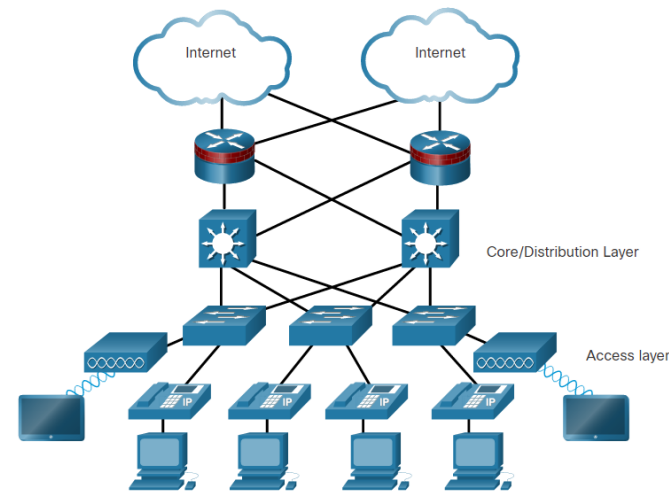
Las redes jerárquicas utilizan un diseño por niveles de acceso, distribución y capas principales, con cada capa que desempeña un rol bien definido en la red del campus.

Existen dos marcos de diseño jerárquico probados y probados para redes de campus.

Capa de tres niveles



Capa de dos niveles



Funciones de acceso, distribución y capa principal

Capa de
acceso

Capa de
distribución

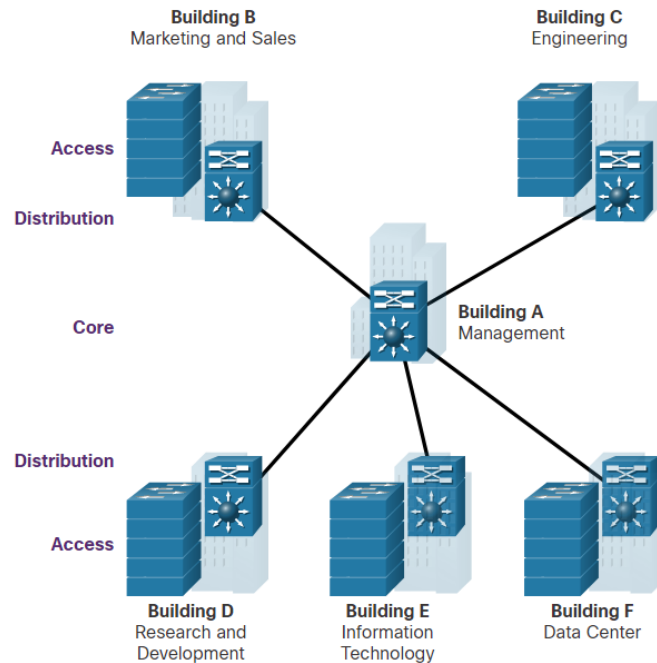
Capa de
núcleo
central

UADE

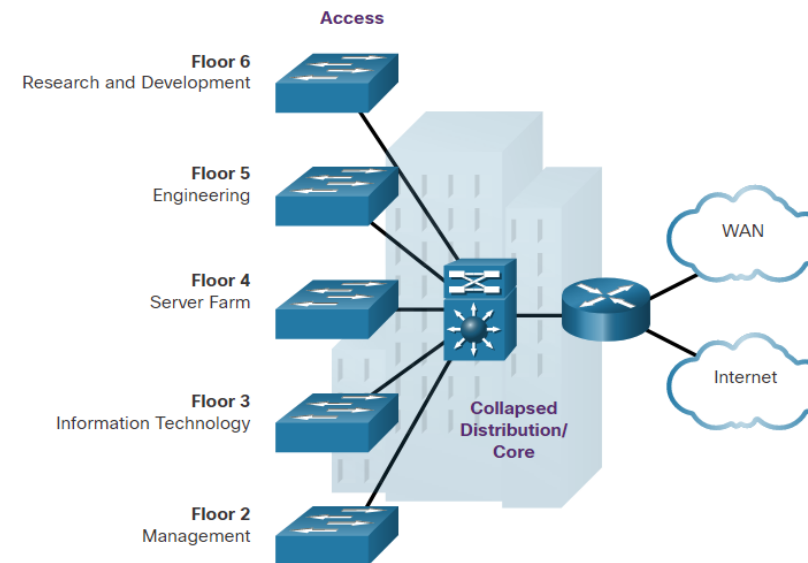


Ejemplos de redes jerárquicas de tres niveles y dos niveles

Red de campus de tres niveles



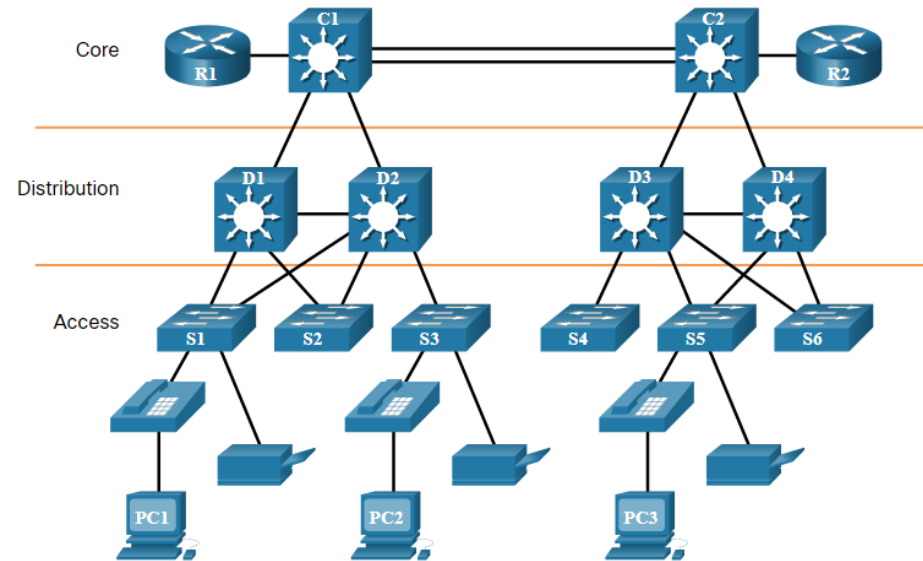
Red de campus de dos niveles



Fuente <https://itexamanswers.net/ccna-3-v7-0-curriculum-module-11-network-design.html>

Redes conmutadas sin bordes

- Las redes han cambiado de una red plana de concentradores a LAN conmutadas en una red jerárquica.
- Permite flexibilidad adicional, gestión del tráfico, calidad de servicio, seguridad.
- También puede admitir redes inalámbricas y otras tecnologías, como los servicios de telefonía IP y movilidad.



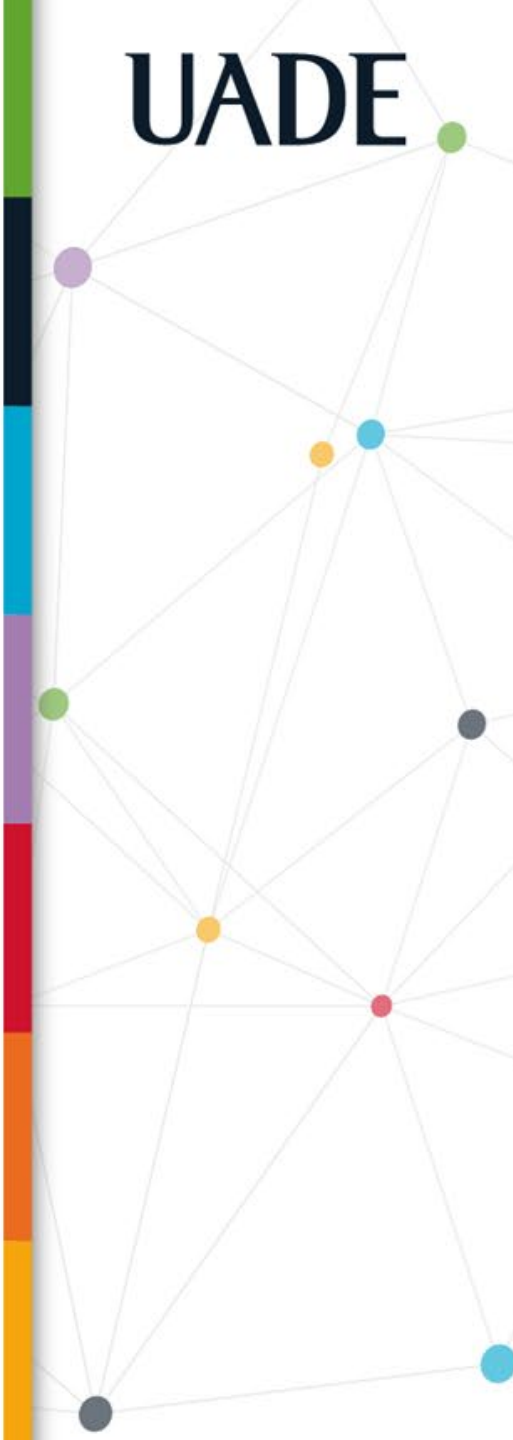
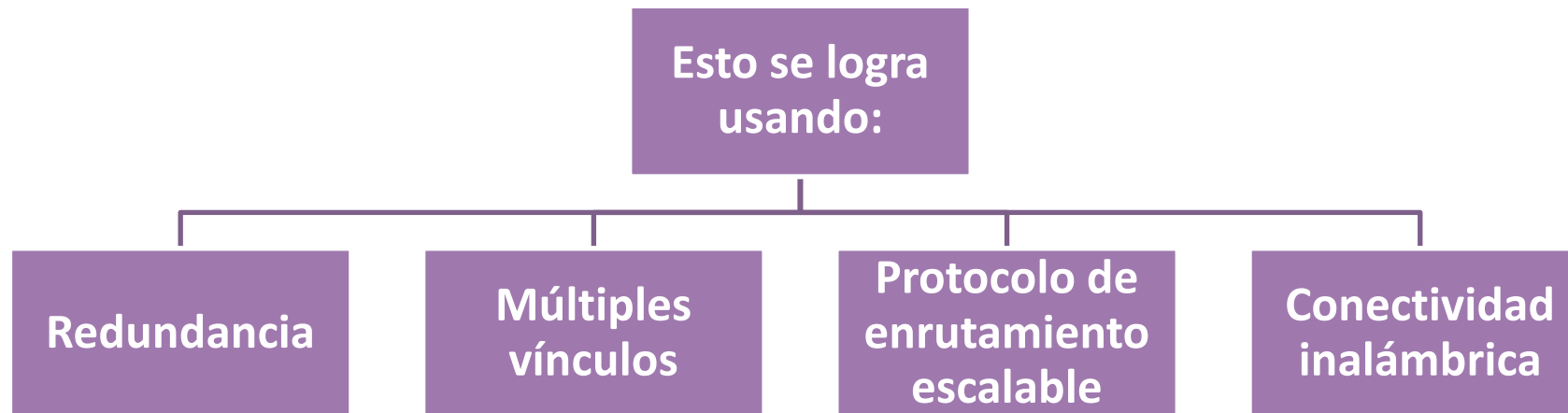
Fuente de imagen: <https://ccnadesdecero.es/redes-jerarquicas/>

Redes escalables

Diseño de redes escalables para escalabilidad

Es el término para una red que puede crecer sin perder disponibilidad y confiabilidad.

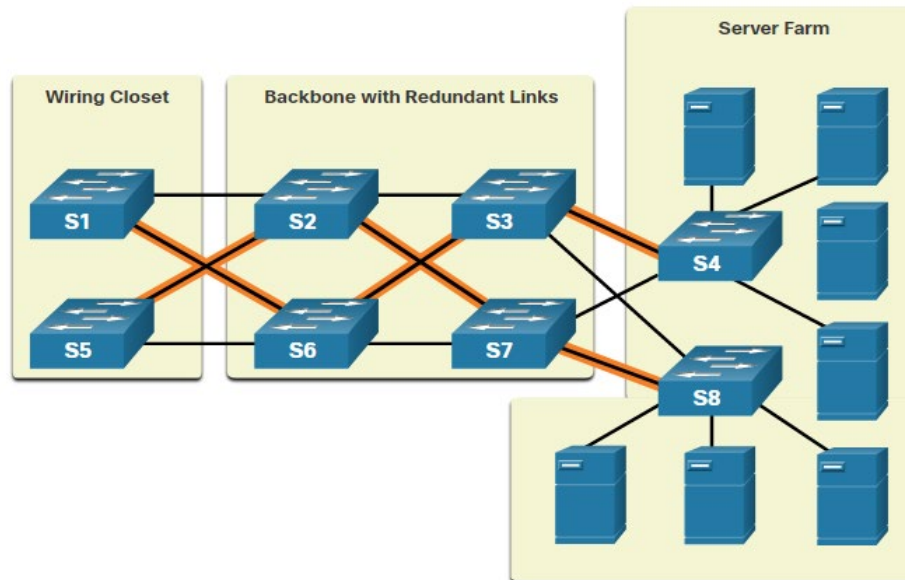
Los diseñadores de redes deben desarrollar estrategias para permitir que la red esté disponible y escalar de manera efectiva y fácil.



Plan de redes escalables para redundancia

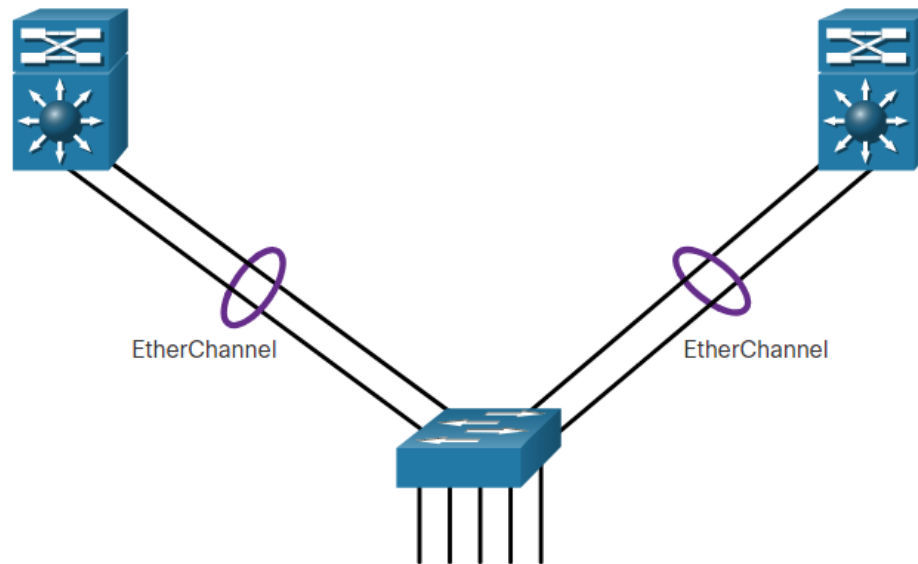
La redundancia es un elemento fundamental en el diseño de redes, ya que ayuda a prevenir interrupciones en los servicios al reducir el riesgo de un punto único de falla. Esto se logra mediante:

- Instalación de equipos duplicados.
- Proporcionar servicios de conmutación por error para dispositivos críticos.



Aumentan el ancho de banda

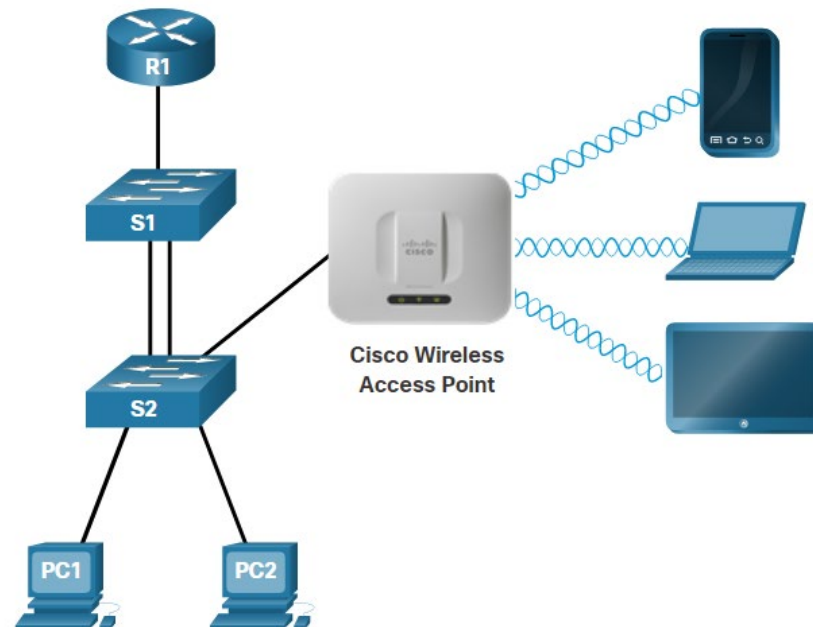
EtherChannel es una técnica de agregación de enlaces que permite a los administradores de red aumentar el ancho de banda entre dispositivos al crear un enlace lógico a partir de varios enlaces físicos.



Expandir la capa de acceso

Una opción cada vez más popular para extender la conectividad en la capa de acceso es el uso de LAN inalámbricas (WLAN).

Estas brindan flexibilidad, costos reducidos y capacidad de adaptación a los requisitos comerciales y de red. Los dispositivos finales requieren una NIC inalámbrica para conectarse a un enrutador o punto de acceso (AP) inalámbrico

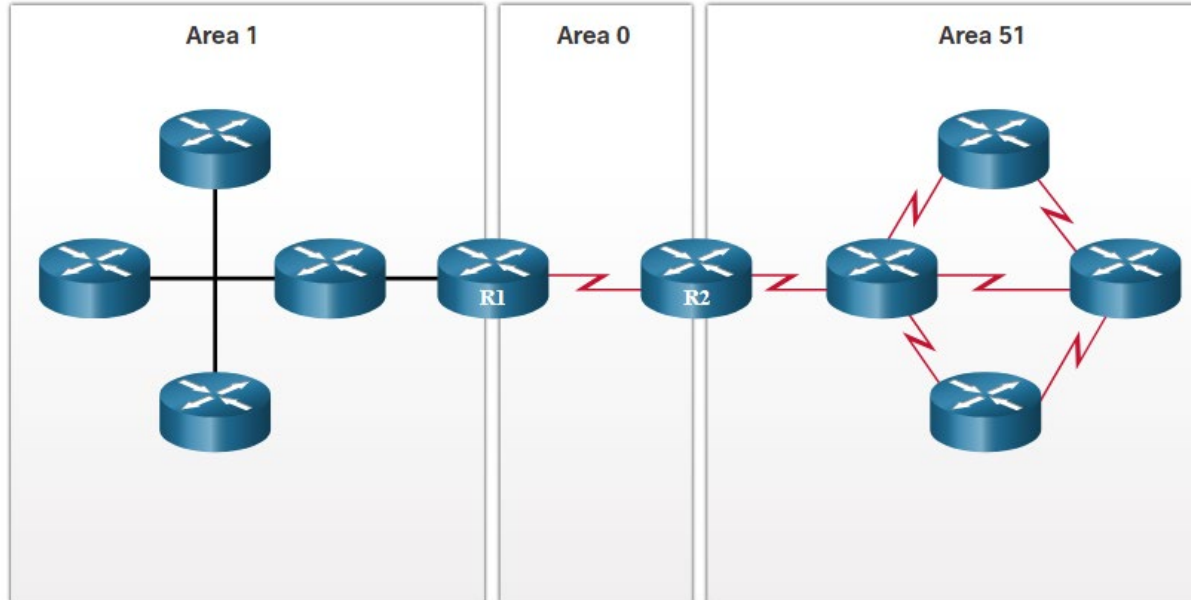


Fuente
<https://itexamanswers.net/ccna-3-v7-0-curriculum-module-11-network-design.html>

Expandir la capa de acceso

Los protocolos de enrutamiento avanzados, como *Open Shortest Path First* (OSPF) se utilizan en redes grandes.

- Protocolo de enrutamiento de estado de vínculo que utiliza áreas para admitir redes jerárquicas



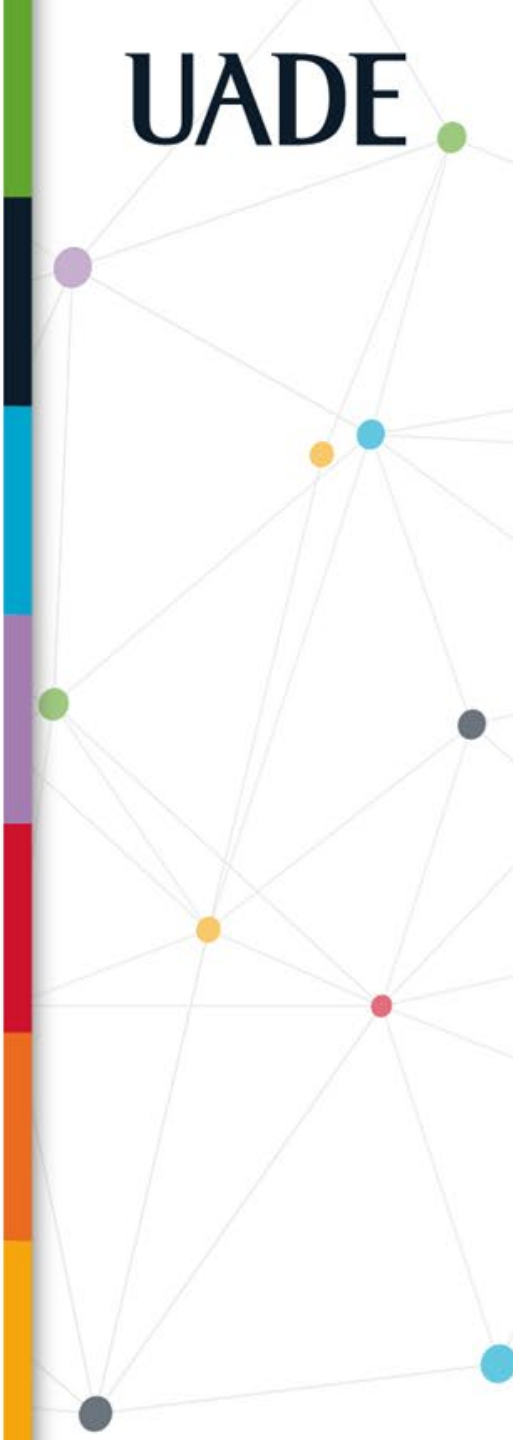
Fuente <https://itexamanswers.net/ccna-3-v7-0-curriculum-module-11-network-design.html>

Síntesis

A horizontal bar with several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- Las organizaciones en crecimiento necesitan de redes que se puedan escalar, y que puedan soportar redes convergentes, aplicaciones críticas, necesidades de negocio y control centralizado. Las redes conmutadas sin bordes proporcionan el marco para unificar el acceso por cable e inalámbrico, basado en una infraestructura jerárquica de *hardware* escalable.
- Una red escalable es aquella que puede expandirse manteniendo su disponibilidad y confiabilidad. Para lograrlo, se utilizan técnicas como redundancia, vínculos múltiples, protocolos de enrutamiento y conectividad inalámbrica.



Bibliografía utilizada para este recurso



CCNA. *Redes Jerárquicas*. En [en línea].
[consulta: 24 de octubre de 2024].
Disponible en:
<https://ccnadesdecero.es/redes-jerarquicas/>

WISPROBLOG. *Redes Jerárquicas*. En [en línea].
13 de agosto de 2020 [consulta: 24
de octubre de 2024]. Disponible en:
<https://blog.wispro.co/redes-jerarquicas/>

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with segments of different colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.